

2. HAFTA

2

Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

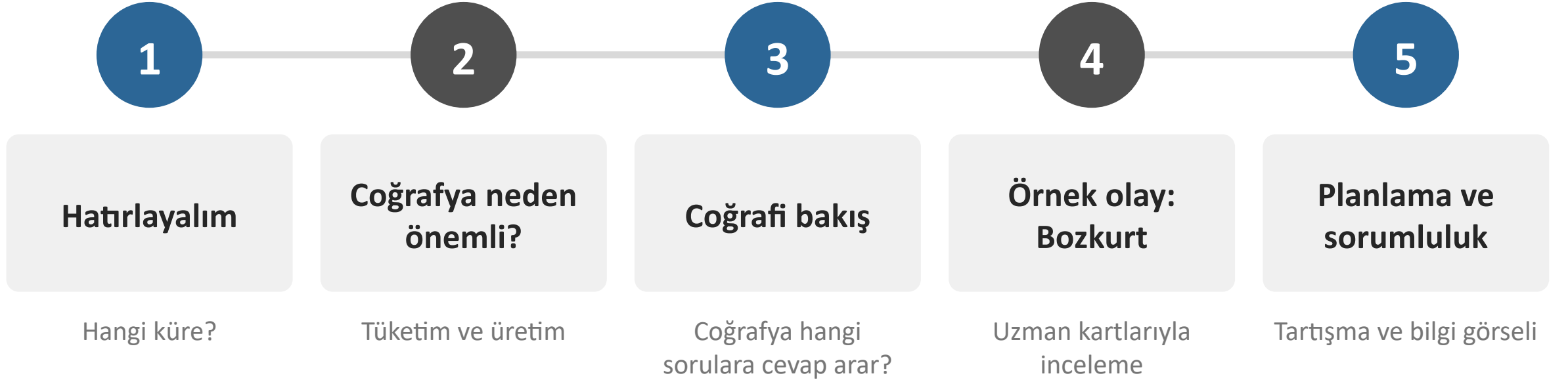
21-25 Eylül 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 21-23

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.1.2

Örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a)** Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konuyu belirler.
- b)** Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konu ile coğrafya öğrenmenin önemi arasındaki ilişkiyi belirler.



Hatırlayalım: hangi küre?

1. HAFTADAN

1

Kayaçlar

2

Buzullar

3

Gazlar

4

Göller

5

Topraklar

6

Yer altı suları

7

Canlıların hayati faaliyetlerini sürdürdüğü alanlar

8

Donmuş topraklar

9

Denizler

10

Yer şekilleri

11

Sürekli karla kaplı alanlar

12

Akarsular

T = Taş küre

H = Hava küre

S = Su küre

B = Buz küre

Y = Yaşam küre

Hangi küre? — cevaplar

CEVAP

1 Kayaçlar

Taş küre

2 Buzullar

Buz küre

3 Gazlar

Hava küre

4 Göller

Su küre

5 Topraklar

Taş küre

6 Yer altı suları

Su küre

7 Canlıların hayati faaliyetlerini sürdürdüğü alanlar

Yaşam küre

8 Donmuş topraklar

Buz küre

9 Denizler

Su küre

10 Yer şekilleri

Taş küre

11 Sürekli karla kaplı alanlar

Buz küre

12 Akarsular

Su küre

T = Taş küre

H = Hava küre

S = Su küre

B = Buz küre

Y = Yaşam küre

1

İnsanlar; Dünya ekosisteminde sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerden çok yüksek olduğu yerlere, deniz kıyılarından 6 bin metre yüksekliğe kadar çok geniş bölgelerde yaşamaktadır.

2

Bilimin ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, nüfusun artması yaşam alanlarını genişletmekte ve doğal kaynakların kullanımını artırmaktadır.

3

Günümüzde doğal kaynakların yıllık tüketiminin boyutları, Dünya ekosisteminin bir yılda ürettiği doğal kaynaklardan daha fazladır.

4

Bu durum, Dünya ve insanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

5

Bu bağlamda insan-doğa etkileşimini odak noktasına alan coğrafya biliminin önemi de artmaktadır.

Düşün · eşleş: bu cümle neden önemli?

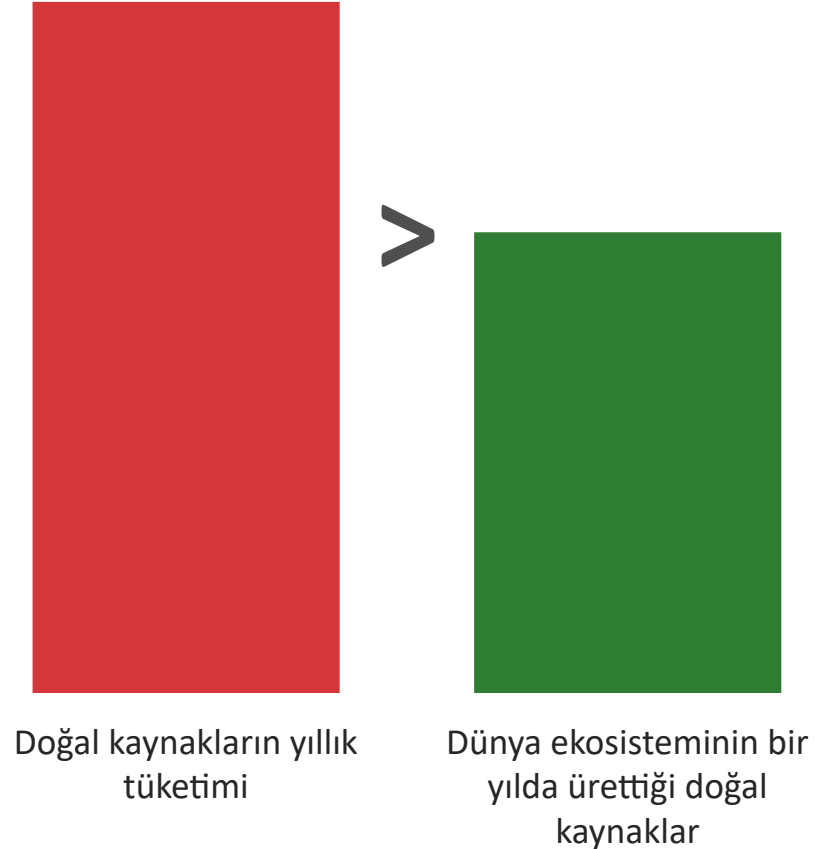
2 dk

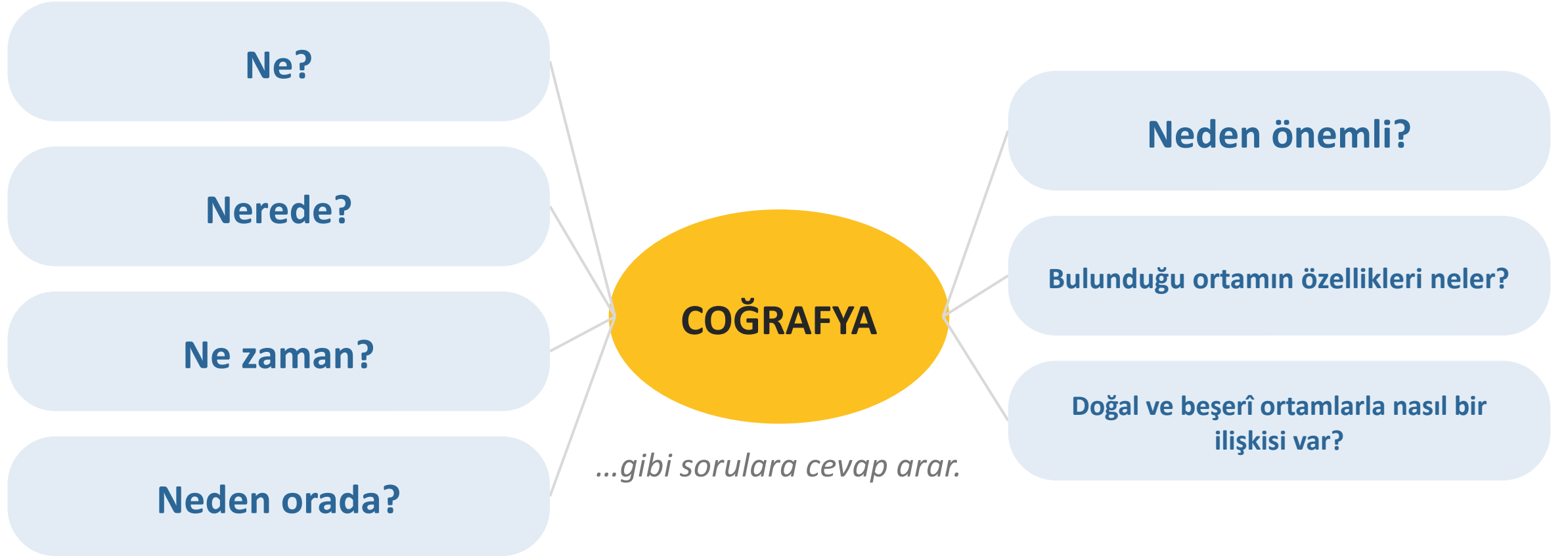
Günümüzde doğal kaynakların yıllık tüketiminin boyutları, Dünya ekosisteminin bir yılda ürettiği doğal kaynaklardan daha fazladır.

Düşün · eşleş (2 dk)

Bu durum coğrafya biliminin önemini neden artırıyor? Sıra arkadaşınla bir cümlede birleşin.

Şekil temsilîdir.





Coğrafyanın sorusu	Okulumuz için cevabımız
Ne?	
Nerede?	
Ne zaman?	
Neden orada?	
Neden önemli?	
Bulunduğu ortamın özellikleri neler?	
Doğal ve beşerî ortamlarla nasıl bir ilişkisi var?	

Coğrafyanın sorusu	Örnek cevap
Ne?	Bir eğitim yapısı: okulumuz (beşerî unsur).
Nerede?	... ilinin ... ilçesinde, ... mahallesinde (okulumuzun adresi).
Ne zaman?	Kuruluş yılını okul tarihçesinden öğreniriz; bugünkü eğitim düzenini ders saatleriyle söyleriz.
Neden orada?	Çevresinde öğrencilerin yaşadığı konut alanları var; caddeler sayesinde kolay ulaşılır.
Neden önemli?	Mahalledeki gençlerin eğitim ihtiyacını karşılar; giriş-çıkış saatlerinde çevrenin trafiğini etkiler.
Bulunduğu ortamın özellikleri neler?	Yoğun yapılaşmış bir kent mahallesi: konutlar, caddeler, iş yerleri; bahçede toprak ve ağaçlar.
Doğal ve beşerî ortamlarla nasıl bir ilişkisi var?	Bina, doğal ortamın (arazinin) üzerine kurulmuş beşerî bir unsurdur; ısınma ve aydınlatma iklime, ulaşım çevredeki yollara bağlıdır.

Coğrafya bilgisine sahip insanlar; doğal ortamdaki unsurları, doğa olayları ve bunların insan faaliyetleriyle etkileşimini bütünsel bir şekilde görebilir.

Risk ve fırsat

Doğal ortamda karşılaştığı olayların ortaya çıkardığı risk ve fırsatları analiz edebilir

Sınırlılık ve tehdit

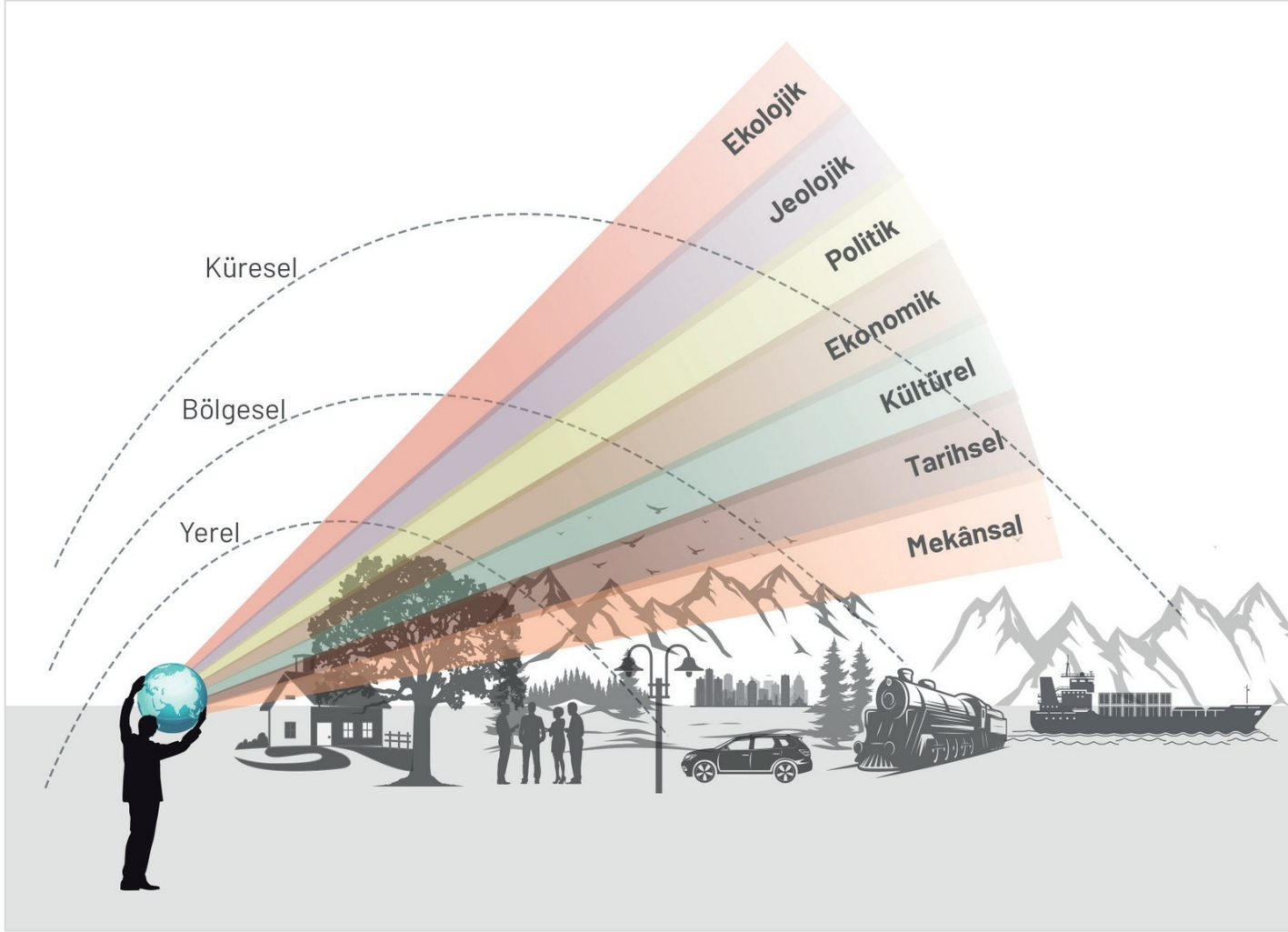
Doğal ortamın sınırlılıkları ile insan faaliyetlerinin çevre için oluşturduğu tehditleri görebilir

Harita

Haritaları kullanabilir

Yerel · bölgesel · küresel

Olay ve olguları mekânla ilişkilendirip yerel, bölgesel ve küresel olarak kavrayabilir



Ölçekler

Yerel · Bölgesel · Küresel

Bakış boyutları

Ekolojik · Jeolojik · Politik · Ekonomik ·
Kültürel · Tarihsel · Mekânsal

Görsel 1.2:

Coğrafi bakış açısına sahip insanlar;
coğrafi ortama ait unsur, olay ve bunlar
arasındaki etkileşimleri
çözümleyebilirler.

Sürdürülebilir bir Dünya için

Bu nedenle sürdürülebilir bir Dünya için insanların temel coğrafya bilgisine sahip olmalarının önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir.

Tarih boyunca toplumlar

Tarih boyunca coğrafya bilgisine sahip toplumların doğal kaynakları daha iyi yönettikleri, refah seviyelerini yükselttikleri ve güçlü devletler kurdukları görülmektedir.

Vatanseverlik bilinci

Coğrafya bilgisi, vatanseverlik bilincinin oluşmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Günümüzde insan-doğa etkileşimini odağına alan coğrafyanın öneminin artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Doğal kaynakların yıllık tüketiminin, Dünya ekosisteminin bir yılda ürettiğinden fazla olması
- B** İnsanların yalnızca deniz kıyılarında yaşaması
- C** Nüfus artışının tamamen durması
- D** Doğal kaynakların hiç tükenmemesi
- E** Teknolojik gelişmenin sona ermesi

Günümüzde insan-doğa etkileşimini odağına alan coğrafyanın öneminin artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A Doğal kaynakların yıllık tüketiminin, Dünya ekosisteminin bir yılda ürettiğinden fazla olması**
- B İnsanların yalnızca deniz kıyılarında yaşaması
- C Nüfus artışının tamamen durması
- D Doğal kaynakların hiç tükenmemesi
- E Teknolojik gelişmenin sona ermesi

Doğal kaynakların yıllık tüketimi Dünya ekosisteminin bir yılda ürettiğinden fazladır; bu durum coğrafyanın önemini artırmaktadır (s. 21).

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bakış açısına sahip bir insanın özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

- A Olayların ortaya çıkardığı risk ve fırsatları analiz edebilme
- B Doğa olaylarını yalnızca ezberleyerek sıralama
- C Haritaları kullanabilme
- D Olay ve olguları yerel, bölgesel ve küresel olarak kavrayabilme
- E Doğal ortamın sınırlılıklarını görebilme

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bakış açısına sahip bir insanın özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

- A Olayların ortaya çıkardığı risk ve fırsatları analiz edebilme
- B Doğa olaylarını yalnızca ezberleyerek sıralama**
- C Haritaları kullanabilme
- D Olay ve olguları yerel, bölgesel ve küresel olarak kavrayabilme
- E Doğal ortamın sınırlılıklarını görebilme

Coğrafi bakış; risk ve fırsatı analiz etmeyi, sınırlılıkları görmeyi, harita kullanmayı ve olayları farklı ölçeklerde kavramayı sağlar. Ezber bir özellik değildir (s. 21).

Amaç Yaşanan doğa olaylarının sebep ve sonuçlarını mekânsal düşünme ve coğrafi bakış açısıyla yorumlayabilme

Beceri Mekânsal Düşünme, İletişim, İş Birliği, Sosyal Farkındalık, Görsel Okuryazarlık; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama

Aşağıdaki sel afetiyle ilgili örnek olaya ait bilgileri inceleyerek soruları cevaplayınız.

1 · Coğrafi Konum

harita ve blok
diyagram

2 · Yağış Durumu

sel bölgesi yağış grafiği

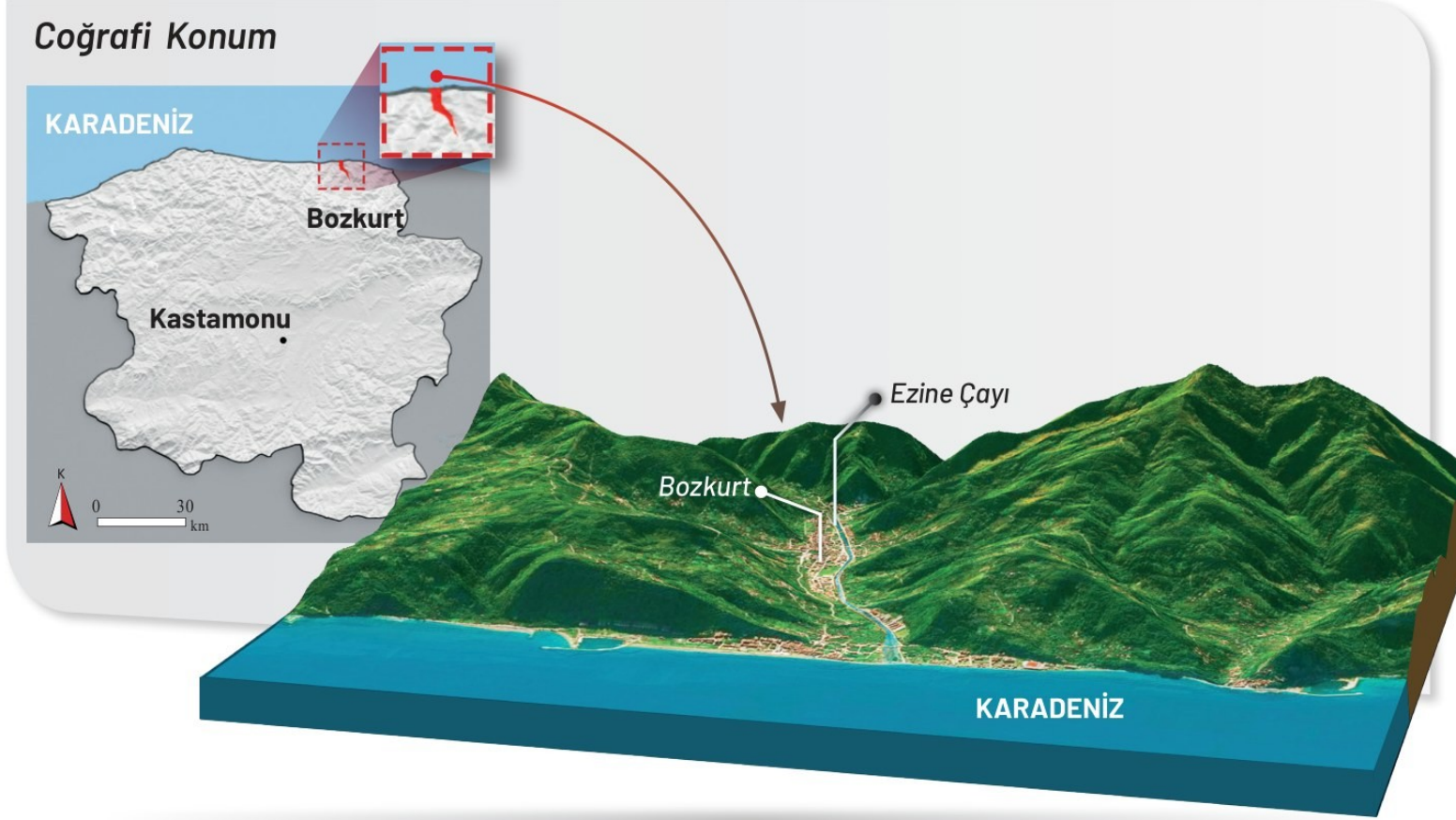
3 · Orman Alanı Durumu

orman işletme
şeflikleri tablosu

4 · Etkilenen Nüfus ve Durum Tespiti

AFAD bildirisi ve
inceleme

6 dk: kendi kartını incele → 8 dk: grubuna sırayla anlat → yazıcı T tablosunu doldurur

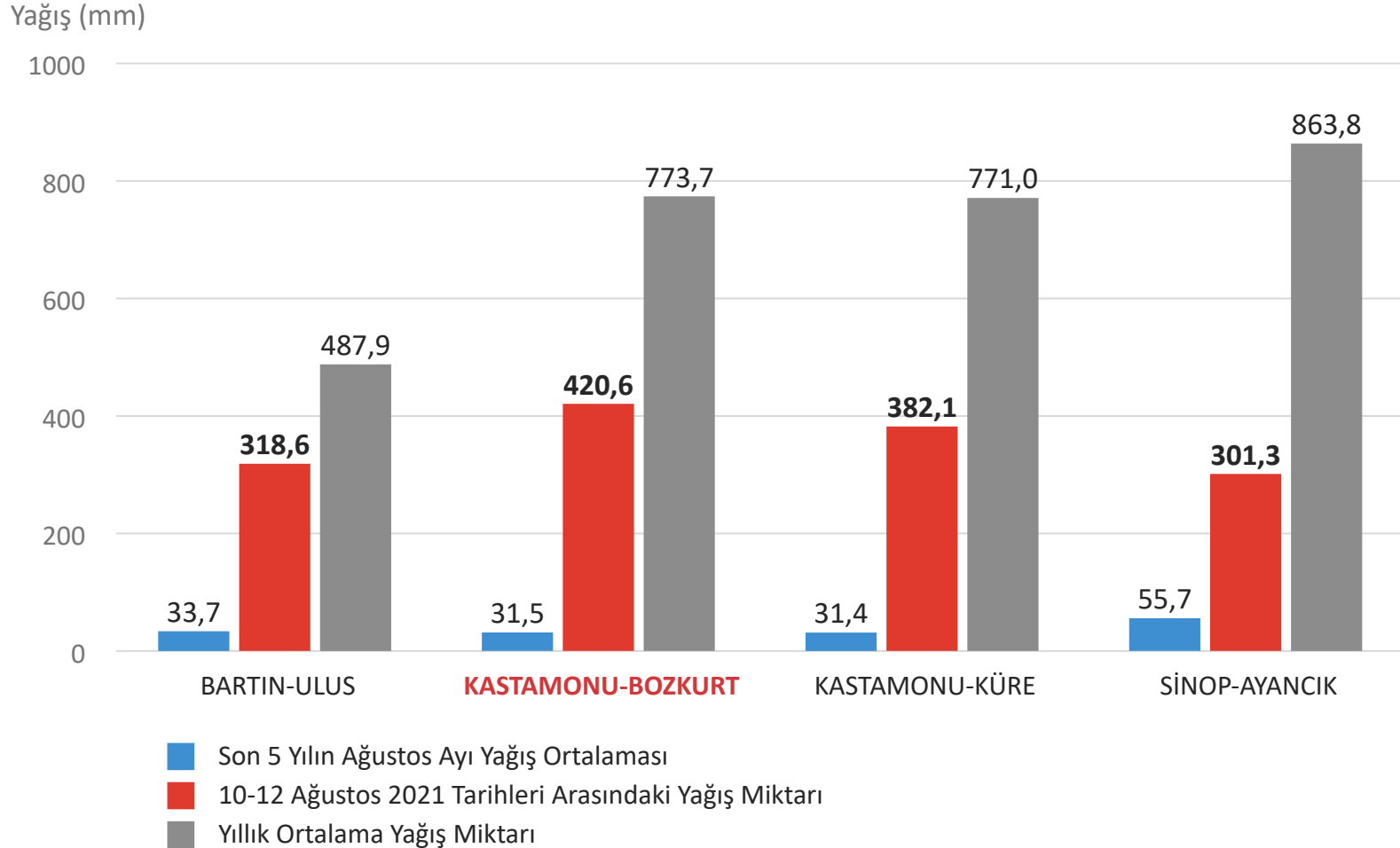


296 km² yüz ölçümüne sahip Bozkurt ilçesi, Kastamonu ilinin kuzeyinde yer alır. Kıyıdan 2 km içeride bulunan ilçe merkezi, Ezine Çayı Vadisi'nde bulunmaktadır.

Uzman soruları

- İlçe merkezi denize ne kadar uzakta?
- İlçe merkezi hangi yer şeklinin içinde kurulmuş?

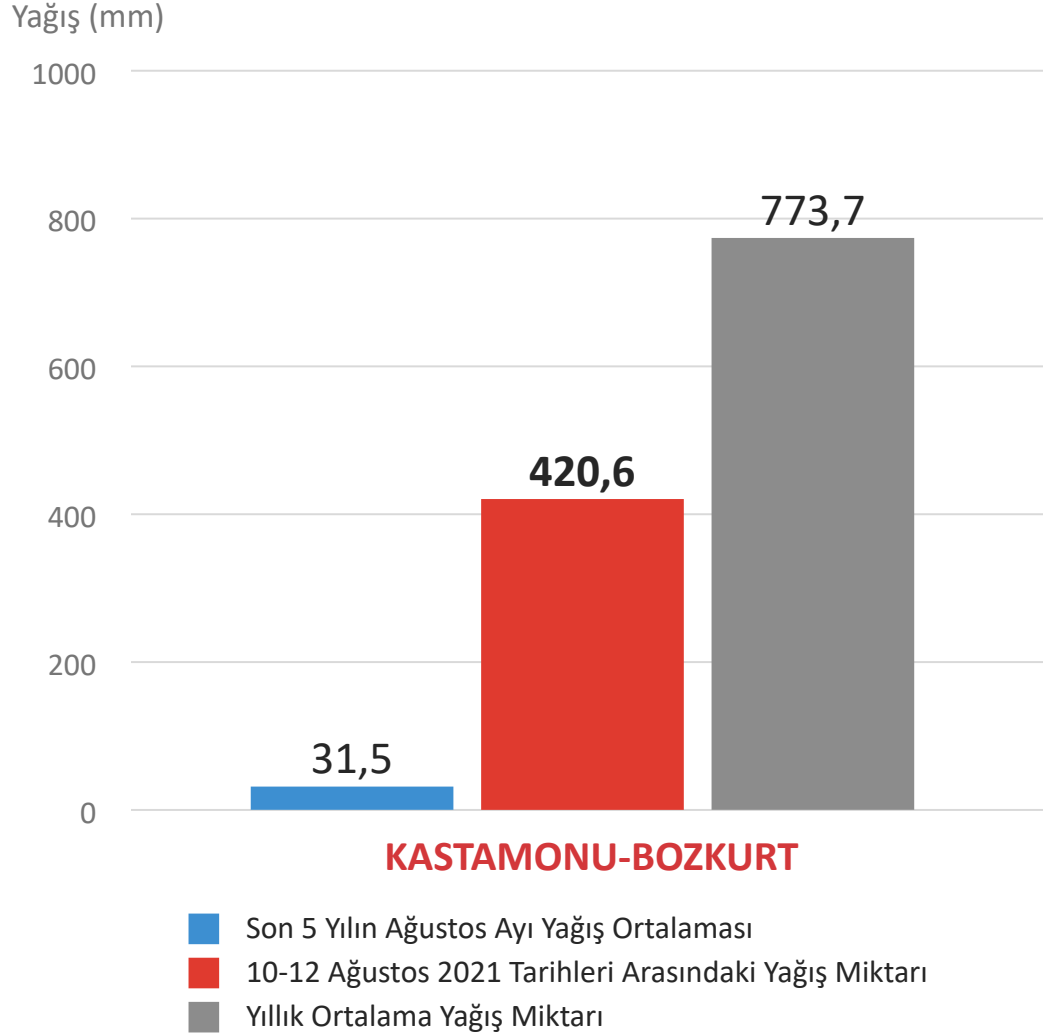
Sel Bölgesi Yağış Miktarları



Bozkurt ilçesinde yıllık ortalama yağış miktarı 773,7 mm'dir. Son beş yılın ağustos ayı yağış ortalaması 31,5 mm iken sel afetinin yaşandığı 10-12 Ağustos tarihleri arasında metrekareye 420,6 mm yağış düşmüştür.

Uzman soruları

- Kırmızı çubuk hangi istasyonda en yüksek?
- Bozkurt'ta mavi ve kırmızı çubuğu karşılaştır.



Ağustos ortalamasıyla karşılaştır

$$420,6 \div 31,5 \approx 13,4$$

10-12 Ağustos'ta düşen yağış, son beş yılın ağustos ortalamasının **yaklaşık 13 katı**.

Yıllık ortalama ile karşılaştır

$$420,6 \div 773,7 \approx 0,54$$

Üç günde, bir yılda düşen ortalama yağışın **yarısından fazlası** düştü.

Bozkurt ilçe merkezinin de içerisinde yer aldığı 10.773 hektar alana sahip Bozkurt Orman İşletme Şefliği arazisinin 8.668 hektarı orman alanıdır. İlçede ormanların geniş alan kaplaması, ormancılık faaliyetinin yapılmasında etkili olmuştur.

Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şeflikleri (hektar)

İşletme şefliği	Ağaçlı orman	Ağaçsız orman	Ormanlık alan toplam	Ormansız alan	Genel alan
ABANA	1.722	221	1.943	1.072	3.015
BOZKURT	8.279	389	8.668	2.105	10.773
GÖYNÜK	5.645	762	6.407	974	7.381
ŞEYHŞABAN	4.702	692	5.394	628	6.022
TEZCAN	4.572	296	4.868	1.403	6.271
TOPLAM	24.920	2.360	27.280	6.182	33.462

Tablo: Ders kitabı s. 23 (değerler birebir)



T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 21.08.2021 tarihinde yapılan basın bildirisine göre yaşanan sel afetinde 82 vatandaşımız (71'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 10, Sinop'ta 6 kişi olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16'dır.

Durum Tespiti

Yapılan incelemeler, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetinin can ve mal kayıplarına yol açtığını ortaya koymuştur. Kayıpların yaşanmasında ilçeye düşen yağış miktarının fazlalığı öncelikli sebeptir. Bununla birlikte Ezine Çayı yatağının insanlar tarafından daraltılması ve yerleşim alanlarının vadi tabanına kurulması suyun vadiden çıkıp etrafa yayılmasına neden olmuştur. Ayrıca çevredeki depolarda bulunan tomrukların selin etkisiyle akıntıya kapılıp su kanallarını tıkaması selin yıkıcı etkisini artırmıştır. Ezine Çayı üzerindeki köprülerin alçak olması da bu etkinin artmasında rol oynamıştır.

T tablosu: doğal koşullar ve beşerî faaliyetler

GRUP

Uzmanlar anlatırken yazıcı grubun bulduklarını T tablosuna yazar.

Doğal koşullar

Beşerî faaliyetler

Süreç sonunda aşağıdaki sorular hakkındaki görüşlerinizi karşılıklı saygı çerçevesinde arkadaşlarınızla tartışınız.

1

Bozkurt ilçesinde sel afetinin yaşanmasında etkili olan doğal koşullar ile beşerî faaliyetler nelerdir?

Bütün gruplar

2

Bozkurt ilçesinde sel afetinin yaşanmasında doğal koşullar ile beşerî faaliyetler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bütün gruplar

3

Bozkurt ilçesinde benzer afetlerin yaşanmaması için coğrafi bakış açısı kapsamında nasıl bir mekânsal planlamaya ihtiyaç vardır?

1-3. gruplar

4

Mekânsal planlamada insanlara düşen sorumluluklar neler olabilir?

4-6. gruplar

5

Mekânsal planlama, ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasında nasıl bir öneme sahiptir?

7-8. gruplar

Sınıf tartışması: tahtada dört başlık

TARTIŞMA · 12 dk

Doğal koşullar

Beşerî faaliyetler

Planlama önerileri

Bireye düşen sorumluluklar

Doğal koşullar

- İlçeye düşen yağış miktarının fazlalığı öncelikli sebeptir (10-12 Ağustos: 420,6 mm).
- İlçe merkezi Ezine Çayı Vadisi'nde bulunmaktadır (kıyıdan 2 km içeride).
- İlçede ormanların geniş alan kaplaması.

Beşerî faaliyetler

- Ezine Çayı yatağının insanlar tarafından daraltılması
- Yerleşim alanlarının vadi tabanına kurulması
- Çevredeki depolarda bulunan tomrukların selin etkisiyle akıntıya kapılıp su kanallarını tıkaması
- Ezine Çayı üzerindeki köprülerin alçak olması

Doğal koşullar ile beşerî faaliyetler nasıl ilişkili?

KARŞILAŞTIR



Mavi: doğal koşul · Kırmızı: beşerî faaliyet · Gri: sonuç (kutulardaki ifadeler kitabın durum tespitinden)

Durum tespitinde gördüğümüz	Coğrafi bakışla örnek planlama önerisi
Ezine Çayı yatağı insanlar tarafından daraltılmış	Akarsu yatağı daraltılmaz, yatak çevresi yapılaşmaya kapatılır.
Yerleşim alanları vadi tabanına kurulmuş	Yeni yerleşmeler vadi tabanının dışında planlanır.
Depolardaki tomruklar akıntıya kapılmış	Depolar sel suyunun ulaşamayacağı yerlere kurulur.
Ezine Çayı üzerindeki köprüler alçak	Köprüler sel sularını geçirecek yükseklikte yapılır.

Herkese soru:

Bu planlamada bize, ailemize ve yerel yönetime hangi sorumluluklar düşer? Kaynaklarımızı korumak için planlama neden önemlidir?

4. soru · Bize düşen sorumluluklar

Mekânsal planlamada insanlara düşen sorumluluklar neler olabilir?

- Dere yataklarına ve vadi tabanına yapı yapmamak, yapılmasına göz yummamak
- Konut alırken ya da kiralarken yerin afet riskini sorgulamak; imar kurallarına uymak
- Dere yatağına atık, moloz ve odun bırakmamak
- Ormanı korumak, ağaçlandırmaya katkı vermek
- Afet bilgisini çevresiyle paylaşmak, tatbikatlara katılmak

5. soru · Kaynaklar için planlama

Mekânsal planlama, ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasında nasıl bir öneme sahiptir?

- Her alan en uygun kullanımına ayrılır: tarım, yerleşme, orman, sanayi
- Riskli alanlarda yapılaşma önlenir; can ve mal kaybı, yeniden yapım masrafı azalır
- Toprak, su ve orman korunur; gelecek kuşaklara aktarılır
- Yol, köprü ve altyapı doğru yere yapılır; kaynak israf edilmez

Bozkurt selinin yıkıcı etkisini artıran etkenlerden hangisi beşerî bir etken DEĞİLDİR?

- A** Ezine Çayı yatağının insanlar tarafından daraltılması
- B** Yerleşim alanlarının vadi tabanına kurulması
- C** 10-12 Ağustos tarihleri arasında metrekareye 420,6 mm yağış düşmesi
- D** Depolardaki tomrukların akıntıya kapılıp su kanallarını tıkaması
- E** Ezine Çayı üzerindeki köprülerin alçak olması

Bozkurt selinin yıkıcı etkisini artıran etkenlerden hangisi beşerî bir etken DEĞİLDİR?

- A Ezine Çayı yatağının insanlar tarafından daraltılması
- B Yerleşim alanlarının vadi tabanına kurulması
- C 10-12 Ağustos tarihleri arasında metrekareye 420,6 mm yağış düşmesi**
- D Depolardaki tomrukların akıntıya kapılıp su kanallarını tıkaması
- E Ezine Çayı üzerindeki köprülerin alçak olması

Aşırı yağış doğal bir koşuldur; diğer dört etken insan faaliyetlerinin sonucudur (s. 23).

Bilgi görseli: Bozkurt'tan çıkarılacak üç ders

GRUP · 8 dk

BAŞLIK

1. ders:

2. ders:

3. ders:

çizim / şema

A5 kâğıt

Ne yazacağız?

- Sele yol açan bir doğal koşul
- Yıkımı artıran bir beşerî faaliyet
- Coğrafi bakışla bir planlama önerisi

Nasıl?

- 6 dk üretim · 2 dk panoya asma
- Başlık kısa, çizim sade
- Sayılar yalnız kitaptan

Cümlelerdeki boşlukları kelime bankasındaki uygun sözcükle doldurunuz.

KELİME BANKASI**küresel****sınırlılıkları****bütünsel****coğrafya****insan faaliyetleriyle****vatanseverlik****tehditleri****doğa****A**

Tarih boyunca(1)..... bilgisine sahip toplumların doğal kaynakları daha iyi yönettikleri, refah seviyelerini yükselttikleri ve güçlü devletler kurdukları görülmektedir. Coğrafya bilgisi,(2)..... bilincinin oluşmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

B

Coğrafi bakış açısına sahip insan; doğal ortamda karşılaştığı olayların ortaya çıkardığı risk ve fırsatları analiz edebilir, doğal ortamın(3)..... ile insan faaliyetlerinin çevre için oluşturduğu(4)..... görebilir, haritaları kullanabilir; olay ve olguları mekânla ilişkilendirip yerel, bölgesel ve(5)..... olarak kavrayabilir.

C

Coğrafya bilgisine sahip insanlar; doğal ortamdaki unsurları,(6)..... olayları ve bunların(7)..... etkileşimini(8)..... bir şekilde görebilir.

Kalın yazılan sözcükler boşluklara gelen cevaplardır (kitap s. 21).

KELİME BANKASI

küresel

sınırlılıkları

bütünsel

coğrafya

insan faaliyetleriyle

vatanseverlik

tehditleri

doğa

A

Tarih boyunca **coğrafya** bilgisine sahip toplumların doğal kaynakları daha iyi yönettikleri, refah seviyelerini yükselttikleri ve güçlü devletler kurdukları görülmektedir. Coğrafya bilgisi, **vatanseverlik** bilincinin oluşmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

B

Coğrafi bakış açısına sahip insan; doğal ortamda karşılaştığı olayların ortaya çıkardığı risk ve fırsatları analiz edebilir, doğal ortamın **sınırlılıkları** ile insan faaliyetlerinin çevre için oluşturduğu **tehditleri** görebilir, haritaları kullanabilir; olay ve olguları mekânla ilişkilendirip yerel, bölgesel ve **küresel** olarak kavrayabilir.

C

Coğrafya bilgisine sahip insanlar; doğal ortamdaki unsurları, **doğa** olayları ve bunların **insan faaliyetleriyle** etkileşimini **bütünsel** bir şekilde görebilir.

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 Bozkurt selinde bir doğal, iki beşerî etken yazınız.
- 2 Coğrafi bakış açısına sahip biri bu ilçe için hangi planlama önerisini yapar?
- 3 “Niçin coğrafya öğrenmeliyim?” sorusuna bugünkü dersten bir gerekçe yazınız.

Grubunuza düşen bilim insanının coğrafyaya katkısı hakkında bilgi toplayın ve çalışma notu hazırlayın.

1. grup · Eski Çağ

Eratosthenes
(Eratostins)
Strabon (Sitrabon)

2. grup · Eski Çağ

Batlamyus

3. grup · Orta Çağ

Biruni
Muhammed İdrisi

4. grup · Orta Çağ

İbni Battuta

5. grup · Yeni Çağ

Piri Reis
Kâtip Çelebi

6. grup · Yeni Çağ

Ortelius (Ortelyus)

7. grup · Yakın Çağ

Von Humboldt (Van
Hambolt)
Carl Ritter (Karl Ritir)

8. grup · Yakın Çağ

P. V. Blache (Bileş)
C. O. Sauer (Saver)

1 · Araç

Coğrafya biliminin gelişimi ve bu bilime katkı sağlayan önemli bilim insanları hakkında gerekli bilgilere ulaşmak için hangi araçları (genel ağ, kütüphane vb.) kullanacağınızı belirleyiniz.

2 · Ulaş

Belirlediğiniz araçları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşınız.

3 · Doğrula

Ulaştığınız bilgilerin doğruluğunu gözden geçiriniz.

4 · Kaydet

Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz bilgileri içeren çalışma notları hazırlayınız.

1

Bir sonraki derste yapılacak olan gazete haberi oluşturma performans görevi için öğretmen rehberliğinde heterojen çalışma grupları oluşturunuz.

2

Çalışma grubunuzla belirlediğiniz örnek bir coğrafi olay, olgu veya konuyla ilgili metin, görsel, grafik, tablo vb. veriler toplayınız.

Nereden?

Okul kütüphanesi, ders kitabı, EBA ve MEBİ

Ne getireceğiz?

Seçtiğimiz olayla ilgili metin, görsel, grafik ve tablo notları

Unutma

Bilginin kaynağını yaz; iki kaynaktan doğrula.

Çalışma kâğıdı

COG9-CK-U1 Bölüm 2 (ön yüz, 5-7. sorular)

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.